Name / الاسم: _____

School / المدرسة: _____

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

Page / 578 صفحة · Q / 56 س

Consider $(m^p)(m^q)$ and $(m^p)^q$. (a) State the assumption $m > 0$, $m \neq 1$, and suppose p and q are positive integers. Find the condition on p and q for equality and give an example. Explain separately what happens when $m = 1$. (b) If m, p and q are positive integers, can $(m^p)(m^q) > (m^p)^q$ ever be true? Give a counterexample or explain.

قارن بين $(m^p)(m^q)$ و$(m^p)^q$. (أ) افترض $m > 0$ و$m \neq 1$ وأن p وq عددان صحيحان موجبان. أوجد شرط التساوي وأعط مثالاً. وضح على حدة حالة $m = 1$. (ب) إذا كانت m وp وq أعداداً صحيحة موجبة، فهل يمكن أن يكون $(m^p)(m^q) > (m^p)^q$؟ أعط مثالاً أو فسّر.

(a) Assumptions, condition and example · الافتراضات والشرط والمثال

(b) Inequality example and explanation · مثال المتباينة وتفسيره

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

الأستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

Page / صفحة 578 · Q / س 57

For nonzero real numbers a and b and integers m and t, simplify $\left(\frac{-a^m}{b^t}\right)^{2t}$. Explain the sign and every exponent rule used.

للعددين الحقيقيين غير الصفريين a وb والعددين الصحيحين m وt، بسّط $\left(\frac{-a^m}{b^t}\right)^{2t}$. فسّر الإشارة وكل خاصية أسس استعملتها.

Simplified expression · العبارة المبسطة

Explain sign and exponent laws · تفسير الإشارة وخصائص الأسس

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

Page / صفحة 578 · Q / س 58

For $y = x$, $y = x^2$ and $y = x^3$: (a) complete the related-expression and power columns; (b) graph all three using a graphing calculator and sketch them on the empty plane; (c) classify each as linear or nonlinear; (d) explain how the power of x lets you classify these equations without graphing.

للمعادلات $y = x$ و$y = x^2$ و$y = x^3$: (أ) أكمل عمودي العبارة المرتبطة وأس x؛ (ب) استعمل الحاسبة البيانية وارسم الدوال على المستوى الفارغ؛ (ج) صنّف كل معادلة إلى خطية أو غير خطية؛ (د) فسّر كيف يحدد أس x التصنيف هنا دون رسم.

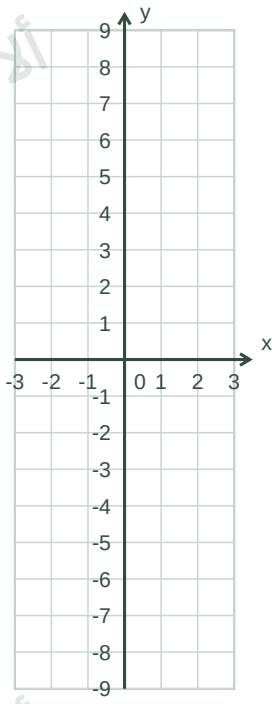
(a, c) Complete the table · أكمل الجدول

Equation · المعادلة	Related expression · العبارة المرتبطة	Power of x · أس x	Linear or nonlinear · خطية أم غير خطية
$y = x$			
$y = x^2$			
$y = x^3$			

Use a graphing calculator, then sketch all three graphs on the plane. Choose x-values such as −2, −1, 0, 1 and 2.

استعمل الحاسبة البيانية ثم ارسم الدوال الثلاث على المستوى. اختر مثلاً قيم السينات −2 و−1 و0 و1 و2.

(b) Graphs · الرسوم



Each square = 1 unit on both axes.

كل مربع وحدة واحدة على المحورين.

(d) Explain how the power of x distinguishes these linear and nonlinear equations. · فسّر التصنيف باستعمال أس x.

الأستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents
تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

A square field has side length $5x^3y^5$. Find its area in terms of x and y. Show the exponent rules and your working.

حقل مربع طول ضلعه $5x^3y^5$. أوجد مساحته بدلالة x وy. وضّح خصائص الأسس وخطوات الحل.



Side length · طول الضلع: $5x^3y^5$

Working and exponent laws · خطوات الحل وخصائص الأسس

Final expression · العبارة النهائية

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

الأستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

The square interior of a picture frame has side length $5c^3d^2$. Find the area of the interior in terms of c and d. Show the exponent rules and your working.

الجزء الداخلي لإطار صورة مربع طول ضلعه $5c^3d^2$. أوجد مساحته بدلالة c وd. وضّح خصائص الأسس وخطوات الحل.



Side length · طول الضلع: $5c^3d^2$

Working and exponent laws · خطوات الحل وخصائص الأسس

Final expression · العبارة النهائية

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

الأستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

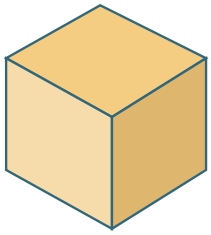
Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

A shipping box is a cube with edge length $4m^8n^4$. Find its volume in terms of m and n. Show the exponent rules and your working.

صندوق شحن مكعب طول حرفه $4m^8n^4$. أوجد حجمه بدلالة m وn. وضّح خصائص الأسس وخطوات الحل.



Edge length · طول الحرف: $4m^8n^4$

Working and exponent laws · خطوات الحل وخصائص الأسس	Final expression · العبارة النهائية

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

Simplify $(2a^3)^4(a^3)^3$. Show the exponent rules and your working.

بسّط $(2a^3)^4(a^3)^3$. وضّح خصائص الأسس وخطوات الحل.

Working and exponent laws · خطوات الحل وخصائص الأسس

Final expression · العبارة النهائية

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

Simplify $(c^3)^2(-3c^5)^2$. Show the exponent rules and your working.

بسّط $(c^3)^2(-3c^5)^2$. وضّح خصائص الأسس وخطوات الحل.

Working and exponent laws · خطوات الحل وخصائص الأسس

Final expression · العبارة النهائية

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825
ألاستاذ كامل بشارة 0502837825
ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____ School / المدرسة: _____

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

Simplify $(2gh^4)^3[(-2g^4h)^3]^2$. Show the exponent rules and your working.

بسّط $(2gh^4)^3[(-2g^4h)^3]^2$. وضّح خصائص الأسس وخطوات الحل.

Working and exponent laws · خطوات الحل وخصائص الأسس

Final expression · العبارة النهائية

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825

Name / الاسم: _____

School / المدرسة: _____

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

Simplify expressions using the multiplication properties of exponents

تبسيط العبارات باستعمال خصائص ضرب الأسس

Simplify $(5k^2m)^3[(4km^4)^2]^2$. Show the exponent rules and your working.

بسّط $(5k^2m)^3[(4km^4)^2]^2$. وضّح خصائص الأسس وخطوات الحل.

Working and exponent laws · خطوات الحل وخصائص الأسس

Final expression · العبارة النهائية

Working / explanation · خطوات الحل والتفسير

ألاستاذ كامل بشارة 0502837825